생산량비례법을 적용하는 석유개발자산에 대하여 총 매장량추정 변경 시 회계처리

질의회신 Reference

ㅁ [2013-I-KQA001] 석유개발사업의 상각기준인 매장량 추정의 변경 관련 질의

관련 회계기준

ㅁ 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 문단 5, 32, 34

ㅁ 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 문단 62

색인어

ㅁ 생산량비례법, 매장량, 회계추정의 변경, 석유개발사업

이 자료는 한국회계기준원이 접수한 질의와 이에 대한 회신을 요약한 것으로 이 자료상의 회신을 참조하여 회계처리할 때에는 다음과 같은 주의가 요구됩니다.

동 질의에 대한 회신은 주어진 질의에서 제시된 조건 및 사실 등을 전제로 도출된 것으로, 이 조건 또는 사실 등과 동일하지 않은 상황(중요한 사항의 누락 또는 변경 포함)에서는 회신 결과가 달라질 수 있습니다. 그러므로 이 자료상의 회신은 일반화된 지침으로 사용할 수 없습니다.

한국회계기준원의 질의회신요약은 공개 시점에 유효한 관련 기준 등에 근거하여 작성한 것이므로 회계기준의 제·개정으로 변경될 수 있으며 국제회계기준위원회(IASB) 또는 국제회계기준해석위원회(IFRS IC)의 새로운 의견이 있을 경우 적절한 절차를 거쳐 변경 또는 새로운 의견으로 대체될 수 있습니다.

생산량비례법을 적용하는 석유개발자산에 대하여 총 매장량추정 변경 시 회계처리

배경 및 질의

1 회사는 해외 자원개발기업 인수와 석유개발자산 인수를 통해 대규모 투자를 하였다. 회사는 해외 자원개발기업에 대해 사업결합 회계처리를 하면서 외부전문가를 활용하여 식별할 수 있는 취득 자산, 인수 부채의 공정가치 평가를 수행하였다.

2 식별할 수 있는 취득자산의 공정가치 평가 시 확인매장량(Proved Reserves, P1)과 추정매장량(Probable Reserve, P2)은 공정가치 평가 결과에 중요한 영향을 미친다.

3 확인매장량(P1)이란 이미 발견된 저류층에서 상업적으로 회수 가능할 것이 합리적으로 확실시되는 매장량이다. 합리적으로 확실시된다는 것은 회수가능성에 대한 신뢰수준이 높거나 실제 회수될 매장량이 예측한 매장량 이상일 확률이 90% 이상인 경우를 말한다.

4 추정매장량(P2)이란 지질학적 · 공학적 자료의 분석에 따라 상업적으로 회수되지 않을 가능성보다 상업적으로 회수될 가능성이 큰 매장량이다. 즉, 실제 회수될 매장량이 예측한 매장량 이상일 확률이 50% 이상인 경우를 말한다.

5 다음에서 기술하는 1P는 P1을 의미하며, 2P는 P1과 P2를 합한 것을 의미한다. 한편, 생산량비례법에서 매장량 기준에 따른 상각대상금액에 포함되는 원가는 다음과 같다.

매장량 기준에 따른 상각대상이 되는 원가		
구분	매장량	상각대상 원가
1P(=P1)	개발된 확인매장량 (Proved developed reserve)	① 개발된 확인매장량 관련 발생원가
	확인매장량 (Proved reserve)	② = ① + 미개발된 확인매장량 관련 발생원가와 미래 추정개발원가
2P(=P1+P2)	확인 · 추정매장량 (Proved and Probable reserve)	③ = ② + 추정매장량(P2) 관련 발생원가와 미래 추정 개발원가

6 회사에 인수된 해외 자원개발기업은 2P 기준으로 석유개발자산을 상각하였으며, 회사는 기업인수 시에 매장량을 2P 기준으로 산정하여 대가를 지불하였다. 회사는 인수 완료 후 광구 안 생산필드에 혼재된 매장량별(개발된 확인매장량, 미개발된 확인매장량, 추정매장량) 구분 등이 어려워 확인매장량(1P) 기준으로 매장량을 추정하여 생산량비례법을 적용하였다.

7 회사는 석유개발자산을 1P 기준으로 상각하는 경우, 연결재무제표에서 투자 초기에 감가상각비가 과다 반영되어 기간 간 손익이 왜곡된다고 판단하였다.

8 **이 경우, 회사는 변화된 기업환경 하에서 생산량비례법에 적용하는 석유개발자산의 총예상생산량을 추정할 때 확인매장량(1P) 대신 확인·추정매장량(2P) 기준으로 변경할 수 있는가?**

회신

9 제시된 추정매장량 산정 방식에 대한 기술적 우월성에 대한 검토는 회사가 하여야 한다. 제시된 산정 방식이 반영된 감가상각방법 모두 기업회계기준서 제1016호 '유형자산'의 감가상각 정의인 '자산의 감가상각대상금액이 그 자산의 내용연수 동안 체계적으로 배분되는 것'에 충족하는 것을 전제한다.

10 석유개발자산의 생산량비례법을 적용한 상각비 계산에 있어 추정매장량을 변경하는 원인이 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 문단 34에서 제시하는 추정의 근거가 되었던 상황의 변화나 새로운 정보의 획득 또는 추가적인 경험의 축적으로 발생하였다면, 그 시점에 추정의 변경에 대한 회계처리를 하는 것이 타당하다. 이렇게 추정 변경된 감가상각방법은 해당 자산에 내재하여 있는 미래경제적효익의 예상 소비 형태를 가장 잘 반영하는 방법이어야 하며, 예상 소비 형태가 변하지 않는 한 매 회계기간에 일관성 있게 적용되어야 한다.

판단근거

11 기업회계기준서 제1008호 문단 5와 문단 32에 따르면, 회계추정의 변경은 자산과 부채의 현재 상태를 평가하거나 자산 및 부채와 관련된 예상되는 미래효익과 의무를 평가한 결과에 따라 자산이나 부채의 장부금액 또는 기간별 자산의 소비액을 조정하는 것이다. 즉, 새로운 정보의 획득, 새로운 상황의 전개 등에 따라 지금까지 사용해 오던 회계적 추정치를 변경하는 것이다. 또한, 추정은 최근의 이용 가능하고 신뢰성 있는 정보에 기초한 판단을 수반해야 한다.

12 회계추정의 변경에 해당하기 위해서는 제1008호 문단 34의 추정의 근거가 되었던 상황의 변화나 새로운 정보의 획득 또는 추가적인 경험의 축적이 필요하며, 그러한 사실이 발생한 시점에 회계추정의 변경이 이루어져야 한다.

13 추정의 변경이 되었던 상황의 변화나 새로운 정보의 획득 또는 추가적인 경험의 축적 여부는 회사가 모든 사실과 상황을 고려하여 판단하여야 한다.

14 감가상각방법이 자산의 미래경제적효익이 소비되는 형태를 잘 반영한다는 것은 사실 판단에 해당하므로 이는 회사가 판단하여야 한다. 또한, 추정 변경된 감가상각방법은 해당 자산에 내재하여 있는 미래경제적효익의 예상 소비 형태를 가장 잘 반영하는 방법으로서, 다음에 예상 소비 형태가 변하지 않는 한 매 회계기간에 일관성 있게 적용되어야 한다.

참고 자료

[생산량비례법을 적용하는 석유개발자산에 대하여 총 매장량추정 변경 시 회계처리]

이 참고자료는 'K-IFRS 질의회신 요약'에 대한 이용자의 이해를 돕기 위해 한국회계기준원의 실무 담당자가 질의회신 논의과정에서 다양하게 검토한 사항 등을 정리한 것이므로 'K-IFRS 질의회신 요약'과 일관되지 않는 내용이 포함될 수 있습니다. 또한 이 참고자료는 한국회계기준원과 회계처리기준위원회의 공식적인 견해를 나타내지 않으며 'K-IFRS 질의회신 요약'을 구성하지 않습니다.

질의자의 의문사항

부1 회사는 1P 및 2P 기준 모두 인정되는 방법이라고 보았으나 유수의 해외 석유개발기업이 1P를 적용하고 있는 점과 과거 추정 방법과의 일관성, 실무적인 이유 등을 고려하여 1P를 적용해 왔다.

부2 한편 회사는 최근에 인수한 종속기업의 실적 분석 등의 결과, 상각비 산정 기준의 적절성에 대해 의문이 제기되었다. 그리고 해외 자원개발사업과 석유개발자산 취득 경험에 비추어 회사와 비슷한 규모의 해외 석유개발기업들은 2P를 적용한다는 사실을 확인하였다.

부3 이에 회사는 석유개발자산의 상각비 산정을 위한 매장량 추정 기준을 1P에서 2P로 변경하는 것이 정당한 회계추정의 변경인지 질의하였다.

질의에서 제시된 견해

부4 회사는 1P와 2P 두 가지 기준 모두 자산의 감가상각대상금액을 내용연수 동안 체계적으로 배분하며 감가상각자산의 미래경제적효익의 예상되는 소비행태를 반영한다고 전제하였다.

부5 생산량비례법 적용시 석유개발자산의 상각비 산정을 위한 매장량 추정 기준을 1P에서 2P로 변경하는 것이 정당한 회계추정의 변경에 해당하는지에 대해 다음과 같은 상반된 견해가 있었다.

(견해1) 정당한 회계추정의 변경이다.
석유개발자산 상각비 계산을 위한 추정매장량을 1P에서 2P로 변경하는 것이 대규모 투자로 인한 기업 및 회계 환경의 중대한 변화와 이에 따른 수익·비용 대응 원칙에 부합하고 기업 간 비교 가능성을 증진하며 자산의 미래 소비 형태를 잘 반영하므로 정당한 회계추정의 변경이다.

(견해2) 정당한 회계추정의 변경이 아니다.
석유개발자산 상각비 계산을 위한 추정매장량에 2P를 적용하는 것이 1P를 적용하는 것보다 더 논리적으로 우수하다는 입증이 어렵다. 1P를 적용하면 기간별 비교 가능성을 증가시키며 미래 개발비의 추정이라는 불확실성에 의존할 필요가 없다. 따라서 1P에서 2P로 변경은 정당한 회계추정의 변경이라고 보기 어렵다.

검토과정에서 논의된 내용

부6 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 문단 5[1]와 34[2]에 따른 회계추정의 변경에 해당하기 위해서는 추정의 근거가 되었던 상황의 변화나 새로운 정보의 획득 또는 추가적인 경험의 축적이 필요하다. 또한 회계추정의 변경은 그러한 사실이 발생한 시점에 이루어져야 한다.

회계추정 변경에 필요한 상황의 발생 여부

부7 회사는 소규모 광구 위주로 탐사·개발을 해왔고 자산 포트폴리오 구성에서 석유개발자산의 비중이 작아 생산량비례법 적용 시 1P를 이용하였다.

부8 회사는 해외 석유개발기업을 인수함에 따라 석유개발자산의 비중이 자산 구성에서 중요해짐에 따라 회사의 기업환경에 급격한 변화가 있는 것으로 보았다.

부9 기업회계기준서 제1008호 문단 32[3]에서는 불확실성으로 인한 추정 시 최근의 이용 가능하고 신뢰성 있는 정보에 기초하여 판단해야 한다고 규정한다. 따라서 회사는 기업환경에 변화가 발생하였다고 판단한다면 회계추정의 변경 여부를 고려하여야 한다.

회계추정 변경에 필요한 새로운 정보의 획득 여부

부10 회사가 2P 기준이 기존의 1P 기준보다 기술적으로 더 우월해졌다는 객관적인 정보를 알게 되었다면, 이것은 새로운 정보의 획득으로 볼 수 있으며 회계추정 변경 사유에 해당할 수 있다. 그러나 회사의 경우 기존의 1P 기준보다 2P 기준이 기술적으로 더 발전하였다는 사실을 입증할 새로운 정보는 없다.

---

1) 5 회계추정의 변경: 자산과 부채의 현재 상태를 평가하거나 자산과 부채와 관련된 예상되는 미래효익과 의무를 평가한 결과에 따라 자산이나 부채의 장부금액 또는 기간별 자산의 소비액을 조정하는 것. 회계추정의 변경은 새로운 정보의 획득, 새로운 상황의 전개 등에 따라 지금까지 사용해오던 회계적 추정치를 바꾸는 것이며, 따라서 이는 오류수정에 해당하지 아니한다.

2) 34 추정의 근거가 되었던 상황의 변화, 새로운 정보의 획득, 추가적인 경험의 축적이 있는 경우 추정의 수정이 필요할 수 있다. 성격상 추정의 수정은 과거기간과 연관되지 않으며 오류수정으로 보지 아니한다.

3) 32 사업활동에 내재된 불확실성으로 인하여 재무제표의 많은 항목이 정확히 측정될 수 없고 추정될 수밖에 없다. 추정은 최근의 이용가능하고 신뢰성 있는 정보에 기초한 판단을 수반한다. 추정이 필요할 수 있는 항목의 예는 다음과 같다.
(1) 대손
(2) 재고자산 진부화
(3) 금융자산이나 금융부채의 공정가치
(4) 감가상각자산의 내용연수 또는 감가상각자산에 내재된 미래경제적효익의 기대소비행태
(5) 품질보증의무

부11 회사는 해외 자원개발기업의 인수시점에 2P 기준이 적용되고 있다는 사실을 알고 있었다. 그러나 회사는 인수 후에 상각방법을 1P 기준으로 채택하였다. 이러한 점을 볼 때, 해외 기업이 2P 기준을 적용하고 있다는 사실을 알게 된 것이 새로운 정보의 획득이라고 판단하기는 어렵다.

회계추정 변경에 필요한 추가적인 경험의 축적 여부

부12 추정의 근거가 되는 추가적인 경험의 축적이 있었는지는 이용 가능하고 신뢰성 있는 정보에 기초하여 회사가 판단할 부분이다. 그리고 기업회계기준서 제1008호 문단 34에 따라 회사는 추가 경험이 축적된 시점에 회계추정의 변경으로 고려할 수 있다.

부13 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 문단 62[4]에서는 감가상각방법을 예상 소비 형태가 변하지 않는 한 매 회계기간에 일관성 있게 적용하도록 규정하고 있다. 예상 소비 형태를 가장 잘 반영하는 방법이 무엇인지와 예상 소비 형태가 변하였는지는 회사의 추가적인 판단이 필요한 부분이다.

4) 62 유형자산의 감가상각대상금액을 내용연수 동안 체계적으로 배부하기 위해 다양한 방법을 사용할 수 있다. 이러한 감가상각방법에는 정액법, 체감잔액법과 생산량비례법이 있다. 정액법은 잔존가치가 변동하지 않는다고 가정할 때 자산의 내용연수 동안 매 기간 일정액의 감가상각액을 계상하는 방법이다. 체감잔액법은 자산의 내용연수 동안 감가상각액이 매 기간 감소하는 방법이다. 생산량비례법은 자산의 예상조업도 또는 예상생산량에 기초하여 감가상각액을 계상하는 방법이다. 감가상각방법은 해당 자산에 내재하여 있는 미래경제적효익의 예상 소비 형태를 가장 잘 반영하는 방법을 선택하고, 예상 소비 형태가 달라지지 않는 한 매 회계기간에 일관성 있게 적용한다.